

【11】 證書號數：I918507**【45】 公告日：**中華民國 115 (2026) 年 03 月 11 日**【51】 Int. Cl.：**

G16H30/40	(2018.01)	G16H50/20	(2018.01)
G06T7/00	(2017.01)	G06T5/50	(2006.01)

發明

全 7 頁

【54】 名 稱：進階影像分析系統、方法及其電腦可讀媒介**【21】 申請案號：**114118895**【22】 申請日：**中華民國 114 (2025) 年 05 月 20 日**【11】 公開編號：**202609795**【43】 公開日期：**中華民國 115 (2026) 年 03 月 01 日**【30】 優先權：**2024/05/20

美國

63/649,801

【72】 發明人：王偉仲 (TW) WANG, WEI-CHUNG；廖偉智 (TW) LIAO, WEI-CHIH；陳柏廷 (TW) CHEN, PO-TING；張大衛 (TW) CHANG, DA-WEI；陳彥嘉 (TW) CHEN, YEN-JIA；葉彥辰 (TW) YEH, YAN-CHEN**【71】 申請人：**國立臺灣大學

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

臺北市大安區羅斯福路 4 段 1 號

國立臺灣大學醫學院附設醫院

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

HOSPITAL

臺北市中正區中山南路 7 號

【74】 代理人：潘柏均**【56】 參考文獻：**

CN 115937620A

CN 116128855A

CN 118016228A

US 2021/0217167A1

US 2021/0407082A1

US 2023/0090906A1

審查人員：施易昉

【57】 申請專利範圍

1. 一種進階影像分析系統，係包括：

影像預處理模組，係用於電腦斷層影像中腹部和指定器官之定位，將該電腦斷層影像之立體像素的亨氏單位大於一第一設定值的部分視為非空氣區域，以據之確認主體區域，以及將該電腦斷層影像之軸向切片中所佔最大成分小於一第二設定值者刪除，以定義出軀幹位置，之後，計算該軀幹位置的每一切片的內部空氣比例，以確定出腹部位置，俾將該腹部位置的影像透過插值法重新取樣並進行視窗處理和標準化，以成為預處理影像；

影像判斷模組，係連結該影像預處理模組且具有一分析單元，該分析單元用於從該預處理影像提取切片特徵以產生對應的標記，透過分析各切片對應的該標記以及經訓練後的分類標記以判斷出該指定器官是否有疾病，以及將該切片本身、前一切片和後一切片的總注意力值最大者作為最重要峰值，以令對應該最重要峰值之該切片本身、該前一切片和該後一切片成為標示該指定器官為有疾病之關鍵影像切片；以及

成像模組，係連結該影像判斷模組，用以顯示該關鍵影像切片，以提供醫療人員查看。

2. 如請求項 1 所述之進階影像分析系統，其中，該分析單元復包括：

可訓練的二維模型，係用於對該預處理影像提取切片特徵以成為該標記；以及

可訓練的轉換器，係用於將各該切片對應的該標記與該分類標記結合，經注意力機制分析後，從各該切片對應的該標記的注意力值中找出該最重要峰值，藉以得到該關鍵影像切片。

(2)

3. 如請求項 2 所述之進階影像分析系統，其中，該分析單元於模型訓練時，係將該預處理影像之該標記以及可訓練分類標記輸入到該可訓練的轉換器中，使該可訓練分類標記對應到該預處理影像之該標記以成為該分類標記，再將該分類標記輸入至最終線性層，以生成用於判斷是否有疾病之二元預測的分對數值。
4. 如請求項 3 所述之進階影像分析系統，其中，該分析單元經訓練集訓練後，將驗證集中導致約登指數最大者之該分對數值定義為該二元預測之二元預測閾值，以將數值為 0 的該分對數值對應位移至該二元預測閾值。
5. 如請求項 4 所述之進階影像分析系統，其中，該分析單元復建立不同風險層級的分層，其中，該分層係將該驗證集中的所有該分對數值排序，以分成數個級別並計算各級別的似然比(LR)，經比較相鄰級別之似然比差異後，將相鄰兩級別之似然比的差值小於一預設值者進行整併，以生成以該分對數值轉換成具臨床意義的風險等級的預測分層。
6. 如請求項 1 所述之進階影像分析系統，其中，該影像預處理模組之視窗處理和標準化包括使用軟組織視窗、肝臟視窗及胰管視窗的電腦斷層視窗，並分別正規化至 0-1 的範圍。
7. 如請求項 1 所述之進階影像分析系統，其中，該分析單元於訓練程序時，係以胰臟癌與包含正常情況和其他胰臟疾病之非胰臟癌、包含胰臟癌和其他胰臟疾病之異常與正常、以及具胰管擴張的癌症個案與非胰管擴張的癌症個案的訓練集進行模型訓練。
8. 一種進階影像分析方法，係包括以下步驟：
令影像預處理模組執行電腦斷層影像中腹部和指定器官之定位，將該電腦斷層影像之立體像素的亨氏單位大於一第一設定值的部分視為非空氣區域，以據之確認主體區域，以及將該電腦斷層影像之軸向切片中所佔最大成分小於一第二設定值者刪除，以定義出軀幹位置；
令該影像預處理模組計算該軀幹位置的每一切片的內部空氣比例，以確定出腹部位置，俾將該腹部位置的影像透過插值法重新取樣並進行視窗處理和標準化，以成為預處理影像；
令影像判斷模組之分析單元，從該預處理影像提取切片特徵以產生對應的標記，透過分析各切片對應的該標記以及經訓練後的分類標記以判斷出該指定器官是否有疾病，以及將該切片本身、前一切片和後一切片的總注意力值最大者作為最重要峰值，以令對應該最重要峰值之該切片本身、該前一切片和該後一切片成為標示該指定器官為有疾病之關鍵影像切片；以及
令成像模組顯示該關鍵影像切片，以提供醫療人員查看。
9. 如請求項 8 所述之進階影像分析方法，其中，該分析單元包含可訓練的二維模型以及可訓練的轉換器，該可訓練的二維模型用於對該預處理影像提取切片特徵以成為該標記，該可訓練的轉換器用於將各該切片對應的該標記與該分類標記結合，經注意力機制分析後，從各該切片對應的該標記的注意力值中找出該最重要峰值，藉以得到該關鍵影像切片。
10. 如請求項 9 所述之進階影像分析方法，其中，該分析單元於模型訓練時，係將該預處理影像之該標記以及可訓練分類標記輸入到該可訓練的轉換器中，使該可訓練分類標記對應到該預處理影像之該標記以成為該分類標記，再將該分類標記輸入至最終線性層，以生成用於判斷是否有疾病之二元預測的分對數值。
11. 如請求項 10 所述之進階影像分析方法，其中，該分析單元經訓練集訓練後，將驗證集中導致約登指數最大者之該分對數值定義為該二元預測之二元預測閾值，以將數值為 0 的該分對數值對應位移至該二元預測閾值。
12. 如請求項 11 所述之進階影像分析方法，其中，該分析單元復建立不同風險層級的分層，其中，該分層係將該驗證集中的所有該分對數值排序，以分成數個級別並計算各級別的

(3)

似然比(LR)，經比較相鄰級別之似然比差異後，將相鄰兩級別之似然比的差值小於一預設值者進行整併，以生成以該分對數值轉換成具臨床意義的風險等級的預測分層。

13. 如請求項 8 所述之進階影像分析方法，其中，該影像預處理模組之視窗處理和標準化包括使用軟組織視窗、肝臟視窗及胰管視窗的電腦斷層視窗，並分別正規化至 0-1 的範圍。
14. 如請求項 8 所述之進階影像分析方法，其中，該分析單元於訓練程序時，係以胰臟癌與包含正常情況和其他胰臟疾病之非胰臟癌、包含胰臟癌和其他胰臟疾病之異常與正常、以及具胰管擴張的癌症個案與非胰管擴張的癌症個案的訓練集進行模型訓練。
15. 一種電腦可讀媒介，應用於計算裝置或電腦中，係儲存有指令，以執行如請求項 8 至 14 之任一項所述之進階影像分析方法。

圖式簡單說明

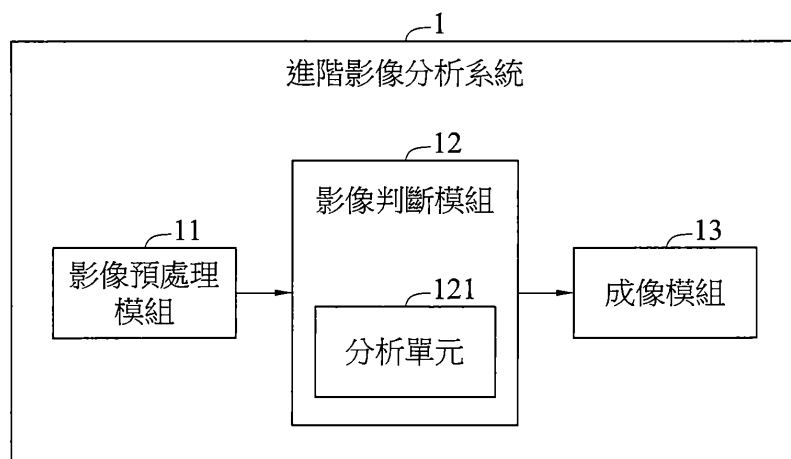
圖 1 係本發明之進階影像分析系統的系統架構圖。

圖 2 係本發明之影像判斷模組的內部架構圖。

圖 3 係本發明之進階影像分析方法的步驟圖。

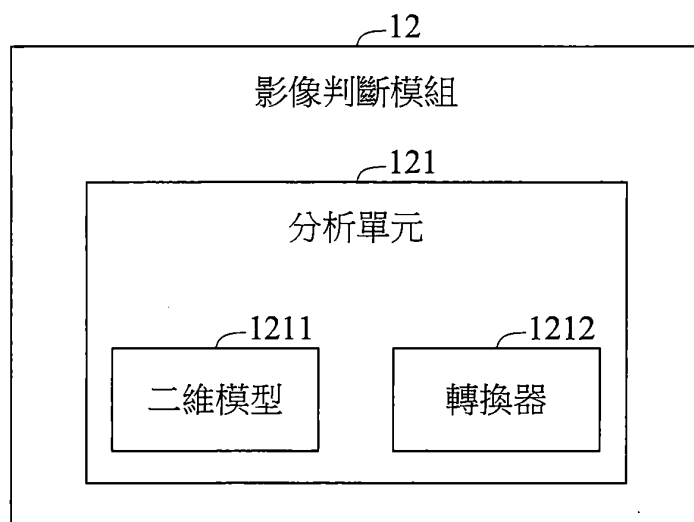
圖 4 係本發明執行電腦斷層分析的流程圖。

圖 5 係本發明之分析單元執行模型訓練的流程圖。



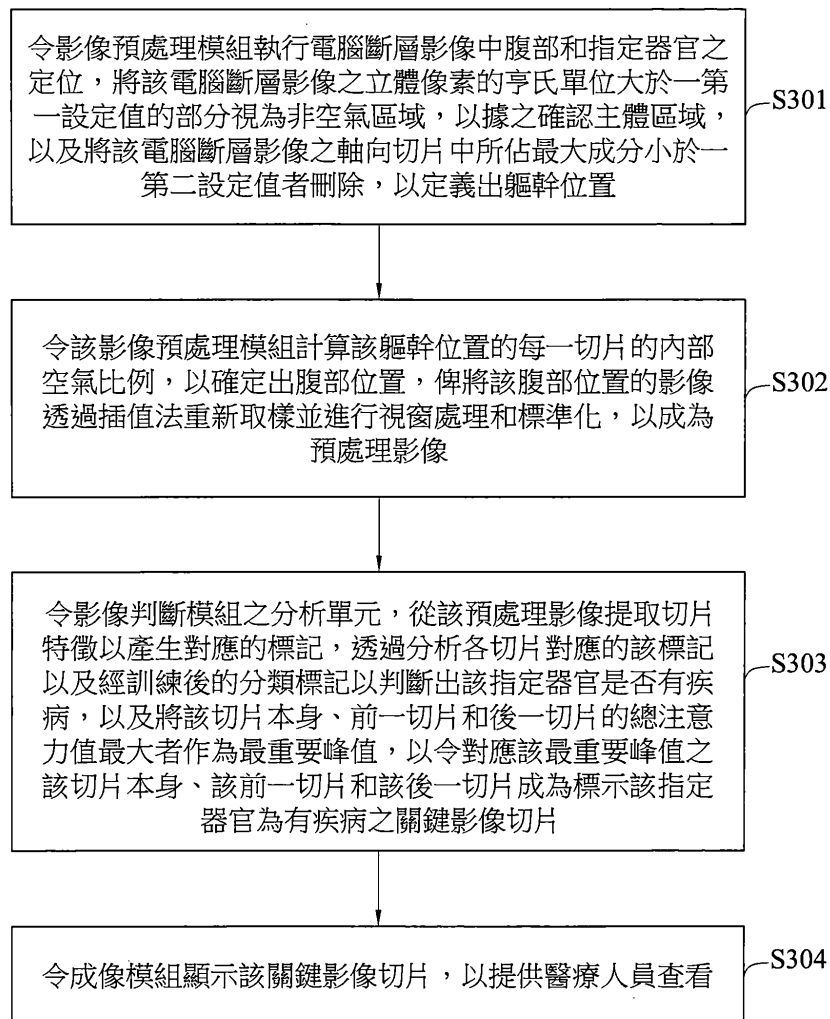
【圖 1】

(4)



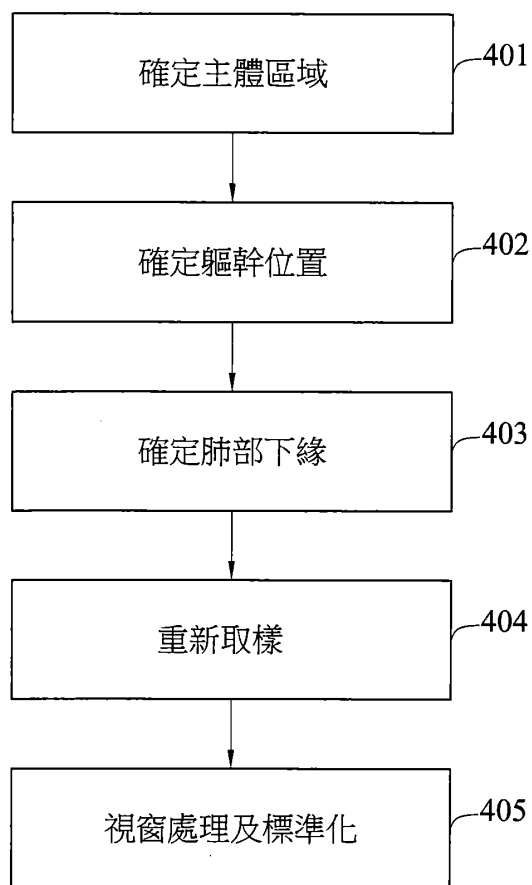
【圖 2】

(5)



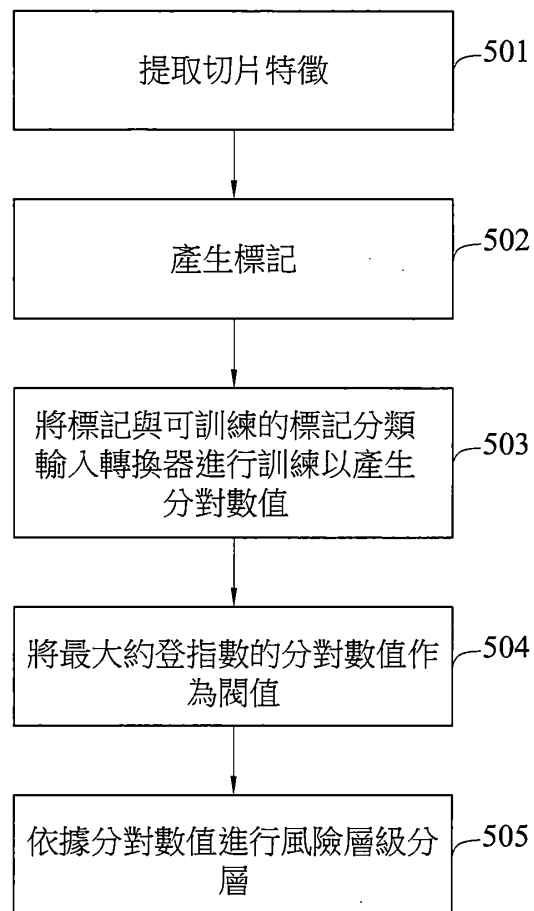
【圖 3】

(6)



【圖 4】

(7)



【圖 5】